

Rascunho de Capítulos 3, 4 e 5

Sistema de Recomendação e Alertas para Identificar e Prevenir Erros de Prescrição de Medicamentos

Capítulo 3 - Análise e Design do Sistema

O presente capítulo descreve a análise e o design do sistema proposto para apoiar a identificação e prevenção de erros de prescrição de medicamentos. Após a revisão do estado da arte e a caracterização do problema de investigação, torna-se necessário definir de forma estruturada os requisitos do sistema, os *stakeholders* e atores envolvidos, o modelo de domínio e os principais cenários de utilização, de modo a sustentar a arquitetura da solução e a respetiva implementação.

Atendendo à natureza crítica do domínio da saúde, a análise do sistema não pode limitar-se à enumeração de funcionalidades isoladas. **Torna-se igualmente** essencial enquadrar os requisitos de segurança, interoperabilidade, explicabilidade e adequação ao contexto clínico, assegurando que a solução proposta responde não apenas ao problema técnico da recomendação, mas também às exigências práticas e éticas inerentes ao apoio à decisão em prescrição medicamentosa.

3.1 Visão Geral do Sistema

O sistema a desenvolver consiste numa plataforma inteligente de apoio à decisão clínica, concebida para analisar o perfil do doente, a medicação ativa, as condições clínicas associadas e outros elementos de contexto relevantes, com o objetivo de detetar situações de risco e apresentar alertas e recomendações terapêuticas mais adequadas.

A solução assenta numa abordagem híbrida, combinando uma camada de segurança clínica baseada em regras determinísticas com mecanismos de recomendação contextual e um módulo explicativo suportado por técnicas de recuperação de informação e modelos de linguagem. Esta abordagem permite articular a robustez das verificações clínicas explícitas com uma análise mais flexível do contexto do utente, procurando equilibrar segurança, precisão, interpretabilidade e utilidade prática.

Do ponto de vista funcional, o sistema deverá permitir introduzir ou importar informação clínica estruturada, analisar prescrições em tempo quase real, verificar alergias, interações medicamentosas, contraindicações e duplicações terapêuticas, e apresentar ao profissional de saúde alertas priorizados e devidamente justificados. Numa fase inicial, o protótipo será suportado por dados sintéticos, bases de conhecimento farmacológico e normas clínicas, permitindo validar a viabilidade técnica e metodológica da solução sem recorrer a dados clínicos identificáveis.

A conceção do sistema parte do princípio de que, num contexto clínico, a recomendação não pode ser entendida como um processo puramente estatístico ou dependente de padrões históricos de utilização. Pelo contrário, deve ser subordinada a um núcleo de segurança clínica que impeça a sugestão de opções potencialmente inadequadas, funcionando os restantes mecanismos como camadas complementares de contextualização, priorização e explicação.

3.2 Requisitos do Sistema

A definição dos requisitos do sistema constitui uma etapa essencial para garantir que a solução responde de forma coerente ao problema de investigação identificado. Nesta fase, pretende-se especificar não apenas as funcionalidades esperadas, mas também as restrições de desempenho, segurança, interoperabilidade e usabilidade que condicionam o desenvolvimento do sistema, atendendo ao facto de se tratar de uma aplicação inserida num domínio sensível e crítico como o da saúde.

Os requisitos apresentados nas secções seguintes resultam da análise do problema, da revisão da literatura e da natureza do protótipo a desenvolver. Em particular, refletem a necessidade de apoiar o profissional de saúde durante o processo de prescrição, minimizando o risco de erro e assegurando simultaneamente transparência na explicação das recomendações e compatibilidade com fontes de dados clínicos estruturados.

Para efeitos de organização, os requisitos do sistema são divididos em *stakeholders* e atores, requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Esta separação permite distinguir as entidades interessadas no valor produzido pela solução, as interações concretas com o sistema e as propriedades técnicas e operacionais necessárias para a sua utilização em contexto realista.

3.2.1 Stakeholders e Atores do Sistema

Os principais *stakeholders* do sistema incluem os médicos, enquanto utilizadores primários da plataforma e responsáveis pela decisão de prescrição, os farmacêuticos clínicos, enquanto intervenientes com papel relevante na validação terapêutica e na análise da segurança medicamentosa, e os investigadores ou administradores do protótipo, responsáveis pela configuração das fontes de conhecimento, monitorização do sistema e manutenção técnica. Indirectamente, o utente assume-se também como *stakeholder* central, na medida em que constitui o principal beneficiário da redução de erros de prescrição e do aumento da segurança clínica proporcionado pela solução.

Ao nível dos atores do sistema, consideram-se como atores principais o profissional de saúde que submete e analisa uma prescrição, o sistema externo de dados clínicos de onde podem ser importadas informações estruturadas do utente, e as bases de conhecimento clínicas e farmacológicas que suportam as verificações de segurança e os mecanismos de explicação. A distinção entre *stakeholders* e atores permite separar os interessados no valor produzido pela solução dos elementos que interagem directa ou indirectamente com o sistema durante a execução das suas funcionalidades.

A Tabela X apresenta a identificação dos principais *stakeholders* e atores do sistema, bem como o respetivo interesse e tipo de interação.

Entidade	Tipo	Interesse principal
Médico	Stakeholder e Ator	Prescrever com maior segurança, reduzir erros e receber explicações claras e contextualizadas
Farmacêutico	Stakeholder e Ator	Rever prescrições complexas, validar risco terapêutico e apoiar a reconciliação medicamentosa
Utente	Stakeholder	Beneficiar de maior segurança terapêutica e menor probabilidade de eventos adversos evitáveis

Instituição de saúde	Stakeholder	Melhorar a segurança do doente, reduzir custos evitáveis e garantir conformidade e interoperabilidade
Gestor clínico ou hospitalar	Stakeholder	Monitorizar indicadores de utilização, risco e impacto operacional
Administrador do sistema	Stakeholder e Ator	Gerir utilizadores, perfis, parâmetros operacionais e versões das bases de conhecimento
Sistema EHR/CPOE	Ator externo	Fornecer e receber dados clínicos estruturados no fluxo de prescrição
Base de conhecimento farmacológico	Ator externo	Suportar verificações de interações, contraindicações, doses e advertências
Equipa de investigação e desenvolvimento	Stakeholder	Melhorar o protótipo, analisar desempenho e validar a abordagem proposta

3.2.2 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem os serviços e comportamentos que o sistema deverá disponibilizar aos seus utilizadores e sistemas externos. No contexto da presente solução, esses requisitos resultam diretamente do objetivo identificado: apoiar o profissional de saúde na deteção e prevenção de erros de prescrição, recorrendo a uma combinação de verificação clínica determinística, recomendação contextual e mecanismos de explicação.

Os requisitos funcionais são agrupados em cinco áreas principais: gestão de utilizadores e acesso, ingestão e gestão de dados clínicos, análise de segurança clínica, recomendação e explicação, e monitorização e administração do sistema.

ID	Requisito funcional	Descrição resumida
Gestão de utilizadores e acesso		
RF01	Autenticar utilizadores	O sistema deve permitir a autenticação de utilizadores autorizados, assegurando que apenas profissionais e perfis previamente registados podem aceder às funcionalidades disponíveis.
RF02	Gerir perfis e permissões	O sistema deve permitir a gestão de perfis de acesso diferenciados, de acordo com o papel desempenhado por cada utilizador, nomeadamente médico, farmacêutico e administrador.
RF03	Registar auditoria de ações	O sistema deve registar as principais ações realizadas pelos utilizadores, incluindo submissão de prescrições, visualização de alertas, aceitação ou rejeição de recomendações e alterações às bases de conhecimento.
Ingestão e gestão de dados clínicos		
RF04	Importar dados clínicos estruturados	O sistema deve permitir a importação de informação clínica estruturada proveniente de sistemas externos, nomeadamente

		dados demográficos, condições clínicas, alergias, medicação ativa, observações clínicas e histórico clínico relevante.
RF05	Introduzir dados manualmente	O sistema deve permitir a introdução manual de informação clínica essencial, nos casos em que a integração automática com sistemas externos não esteja disponível.
RF06	Consultar perfil clínico do utente	O sistema deve permitir a consulta consolidada do perfil clínico do utente, integrando num único ponto de acesso os dados necessários à análise da prescrição.
RF07	Atualizar informação clínica	O sistema deve permitir a atualização de dados clínicos relevantes, garantindo que a avaliação da prescrição é efetuada com base em informação recente e contextualizada.
Análise de segurança clínica		
RF08	Submeter prescrição para análise	O sistema deve permitir ao profissional de saúde submeter uma prescrição, parcial ou completa, para análise automática.
RF09	Verificar alergias	O sistema deve verificar se a medicação prescrita apresenta conflito com alergias registadas no perfil do utente.
RF10	Verificar interações medicamentosas	O sistema deve identificar potenciais interações entre os medicamentos prescritos e a medicação ativa do utente.
RF11	Verificar contraindicações	O sistema deve detetar contraindicações relacionadas com condições clínicas, características demográficas ou outros fatores relevantes do utente.
RF12	Verificar duplicações terapêuticas	O sistema deve identificar situações de duplicação terapêutica, nomeadamente quando dois ou mais medicamentos pertencem à mesma classe terapêutica ou produzem efeito redundante.
RF13	Verificar restrições contextuais	O sistema deve considerar informação contextual adicional, como idade, sexo, diagnóstico principal, comorbilidades e observações clínicas relevantes, na avaliação da adequação da prescrição.
RF14	Priorizar alertas	O sistema deve classificar e priorizar os alertas gerados, de forma a distinguir situações críticas, moderadas e informativas, reduzindo o risco de fadiga de alertas.
Recomendação e explicação		
RF15	Gerar recomendações terapêuticas alternativas	Sempre que seja detetada uma situação de risco, o sistema deve, quando possível, propor alternativas terapêuticas potencialmente mais adequadas ao contexto do utente.
RF16	Produzir recomendações contextuais	O sistema deve gerar recomendações tendo em conta o perfil clínico do utente e os elementos de contexto disponíveis, evitando sugestões baseadas apenas em padrões estatísticos genéricos.
RF17	Apresentar explicações para alertas	O sistema deve apresentar justificações claras para cada alerta gerado, identificando a razão clínica subjacente, como interação, contraindicação, alergia ou duplicação.

RF18	Apresentar explicações para recomendações	O sistema deve justificar as alternativas terapêuticas sugeridas, indicando os fatores clínicos e o conhecimento farmacológico considerados na recomendação. A explicação das recomendações visa promover transparência, validade, confiança e compreensibilidade no apoio à decisão.
RF19	Permitir feedback do utilizador	O sistema deve permitir ao profissional de saúde indicar se aceitou, rejeitou ou ignorou o alerta ou recomendação apresentada, bem como registar observações adicionais.
Monitorização e administração		
RF20	Consultar indicadores de utilização	O sistema deve disponibilizar indicadores sobre utilização, tipos de alertas mais frequentes, volume de prescrições analisadas e taxa de aceitação de recomendações.
RF21	Gerir bases de conhecimento	O sistema deve permitir ao administrador atualizar, ativar ou desativar regras clínicas, parâmetros de priorização e fontes documentais utilizadas pelo motor de segurança e pelo módulo explicativo.
RF22	Gerir versões e histórico	O sistema deve manter histórico de versões das regras e bases de conhecimento, de modo a garantir rastreabilidade e reprodutibilidade das análises efetuadas.

3.2.3 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais dizem respeito às propriedades de qualidade e às restrições operacionais do sistema. Num sistema de apoio à decisão clínica, estes requisitos assumem especial relevância, uma vez que a utilidade da solução não depende apenas da existência de funcionalidades, mas também da sua robustez, segurança, desempenho, compreensibilidade e capacidade de integração com o ecossistema digital de saúde. Deste modo, os requisitos não funcionais influenciam o sucesso e a adoção da aplicação.

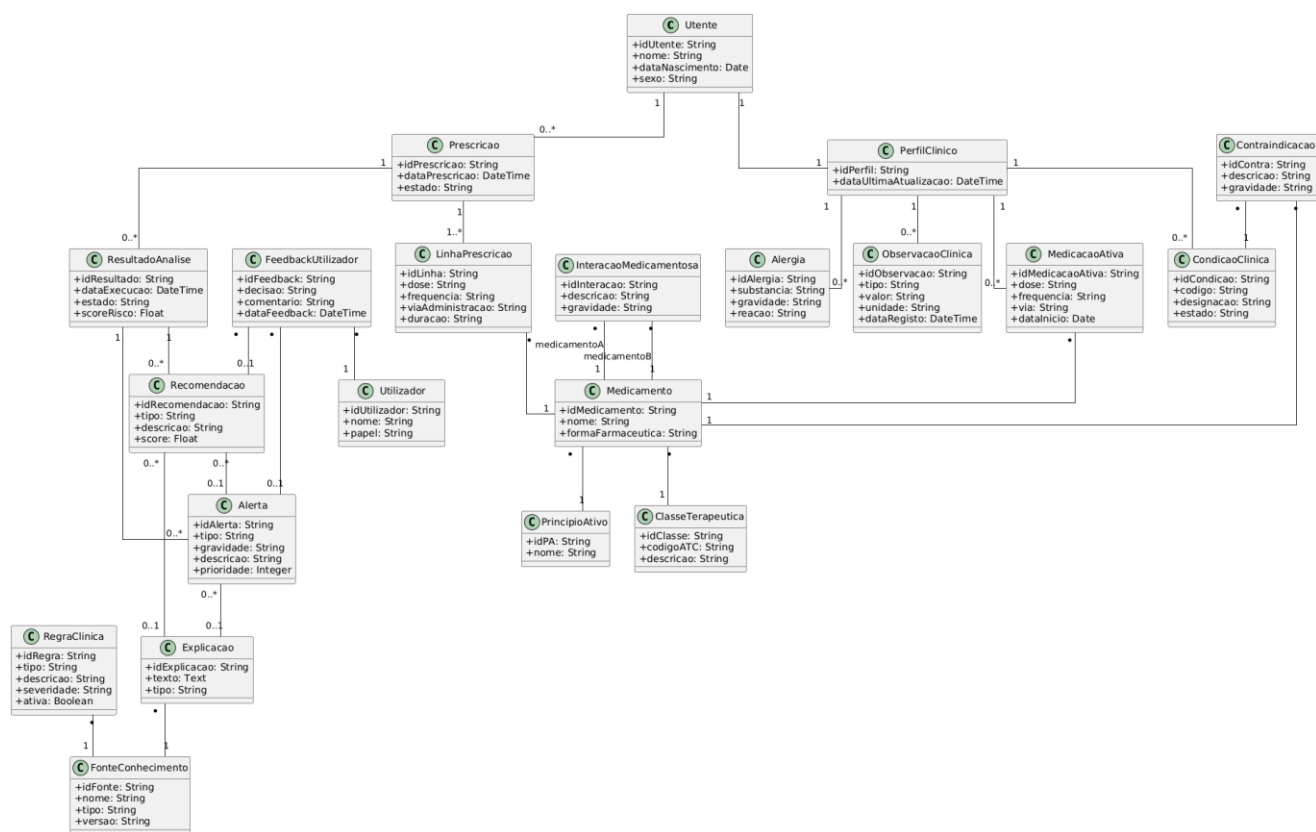
Categoria	Requisito não funcional	Implicações para o protótipo
Segurança		
RNF1	Confidencialidade	O sistema deve assegurar a confidencialidade da informação clínica tratada, limitando o acesso aos dados apenas a utilizadores autorizados.
RNF2	Integridade	O sistema deve garantir que os dados clínicos, as prescrições e os registos de auditoria não possam ser alterados de forma indevida ou não rastreável.
RNF3	Autenticidade e controlo de acesso	O sistema deve garantir mecanismos de autenticação e autorização compatíveis com os diferentes papéis dos utilizadores.
RNF4	Auditoria	O sistema deve manter registos auditáveis de todas as ações críticas, nomeadamente consultas, submissões de prescrição, respostas a alertas e alterações de configuração.
Usabilidade		

RNF5	Facilidade de utilização	A interface deve ser intuitiva e adequada ao contexto de utilização clínica, minimizando o esforço cognitivo do utilizador.
RNF6	Clareza dos alertas	Os alertas devem ser apresentados de forma objetiva, hierarquizada e semanticamente clara, evitando ambiguidades.
RNF7	Prevenção de erros	A interface deve ajudar a prevenir ações indevidas, através de validações, confirmações e mensagens informativas adequadas.
RNF8	Compreensibilidade das explicações	As justificações devem ser compreensíveis para profissionais de saúde, com transparência, confiança, eficiência e educação do utilizador, favorecendo a confiança e a validação clínica das recomendações.
Desempenho		
RNF9	Tempo de resposta	O sistema deve apresentar resultados da análise em tempo útil para apoiar o fluxo de prescrição, evitando atrasos incompatíveis com a prática clínica.
RNF10	Eficiência de processamento	O processamento das regras e mecanismos de recomendação deve ser suficientemente eficiente para suportar múltiplas análises sucessivas sem degradação acentuada do desempenho.
Fiabilidade		
RNF11	Consistência dos resultados	Dadas as mesmas entradas e a mesma versão das bases de conhecimento, o sistema deve produzir resultados consistentes e reproduzíveis.
RNF12	Tolerância a falhas	O sistema deve lidar de forma controlada com falhas parciais, nomeadamente indisponibilidade temporária de fontes externas, sem comprometer a integridade global do processo.
RNF13	Disponibilidade operacional	O sistema deve apresentar um nível de disponibilidade adequado ao seu uso em ambiente de apoio clínico.
Interoperabilidade		
RNF14	Compatibilidade com dados estruturados de saúde	O sistema deve ser compatível com fontes de dados clínicos estruturados, permitindo integração com sistemas externos através de formatos e interfaces adequados.
RNF15	Suporte a modelos interoperáveis	A solução deve ser concebida de modo a facilitar a utilização de modelos de dados interoperáveis,

		nomeadamente para ingestão e troca de informação clínica.
Manutenibilidade e Evolução		
RNF16	Modularidade	O sistema deve apresentar uma arquitetura modular, de modo a permitir evolução independente das camadas de segurança clínica, recomendação, explicação e dados.
RNF17	Atualização de conhecimento	As bases de conhecimento e as regras clínicas devem poder ser atualizadas sem exigir reestruturação global do sistema.
RNF18	Configurabilidade	Os parâmetros de priorização, <i>thresholds</i> e fontes de explicação devem poder ser ajustados por utilizadores com permissões adequadas.
Ética e conformidade		
RNF19	Minimização de dados	O sistema deve processar apenas os dados estritamente necessários para a análise da prescrição.
RNF20	Transparência do apoio à decisão	O sistema deve apoiar a decisão clínica sem substituir o julgamento profissional, sendo evidente que a responsabilidade final permanece no profissional de saúde.

3.3 Modelo de Domínio

O modelo de domínio tem como finalidade representar os principais conceitos do sistema e as relações estabelecidas entre eles. Desta forma, este modelo descreve as entidades relevantes do problema e a forma como estas se articulam no contexto da análise de prescrições e da geração de alertas e recomendações. No sistema proposto, o domínio pode ser compreendido a partir de quatro núcleos principais: o perfil clínico do utente, a prescrição, o conhecimento farmacológico e os resultados da análise.



Entidade	Responsabilidade no domínio
Utente	Representa o indivíduo relativamente ao qual é efetuada a análise da prescrição. É caracterizado por atributos demográficos essenciais, como identificador (id e/ou nome), idade, sexo e outros dados clínicos relevantes para a contextualização da decisão terapêutica.
Perfil Clínico	Agrega a informação clínica necessária à avaliação da prescrição, incluindo alergias, condições clínicas, medicação ativa, observações e histórico relevante. Um utente possui um único perfil clínico lógico, ainda que esse perfil seja alimentado por múltiplas fontes de dados.
Condição Clínica	Representa um problema ou diagnóstico associado ao utente. Uma condição clínica pode influenciar a adequação de uma prescrição, funcionando como fator de contraindicação, precaução ou adequação terapêutica.
Alergia	Representa uma sensibilidade ou reação adversa conhecida a substâncias, princípios ativos, classes terapêuticas ou medicamentos específicos. Está associada ao perfil clínico do utente e é utilizada na geração de alertas de risco.
Observação Clínica	Representa parâmetros clínicos, laboratoriais ou contextuais relevantes, como valores analíticos, sinais vitais ou outros indicadores que possam influenciar a decisão terapêutica.
Prescrição	Representa o conjunto de medicamentos propostos pelo profissional de saúde num determinado momento. Uma prescrição é composta por uma ou mais linhas de prescrição.

Linha de Prescrição	Representa cada medicamento individual incluído na prescrição, com atributos como medicamento, dose, frequência, via de administração e duração, quando aplicável.
Medicamento	Representa a entidade farmacológica central do sistema. Um medicamento possui atributos descritivos, tais como designação, princípio ativo, classe terapêutica, forma farmacêutica e vias de administração possíveis.
Classe Terapêutica	Permite agrupar medicamentos com ação ou finalidade terapêutica semelhante, sendo relevante para deteção de duplicações terapêuticas e para a procura de alternativas.
Regra Clínica	Representa uma regra explícita de segurança ou adequação, utilizada pelo motor determinístico. Pode referir-se, por exemplo, a alergias, interações, contraindicações, ajustes ou duplicações.
Interação Medicamentosa	Representa uma relação de potencial conflito entre dois ou mais medicamentos. Pode ser modelada como entidade própria ou como tipo especializado de regra clínica.
Alerta	Representa o resultado de uma verificação de segurança ou adequação. Um alerta possui tipo, gravidade, descrição, justificativa e associação à prescrição ou linha de prescrição correspondente.
Recomendação	Representa uma sugestão terapêutica alternativa ou indicação contextual produzida pelo sistema. Está normalmente associada a um alerta prévio ou a uma situação de potencial melhoria da prescrição.
Explicação	Representa a informação adicional apresentada ao utilizador para justificar um alerta ou recomendação. Pode ser gerada a partir de regras, conhecimento documental ou síntese produzida pelo módulo explicativo.
Feedback do Utilizador	Representa a resposta do profissional de saúde ao <i>output</i> do sistema, nomeadamente aceitação, rejeição, ignorar ou comentário. Esta entidade é importante para auditoria e para futuras iterações do protótipo.

3.3.1 Relações fundamentais do domínio

Assim sendo, o Utente possui um Perfil Clínico, o qual agrega Condições Clínicas, Alergias, Observações Clínicas e Medicação Ativa. Sobre esse utente é emitida uma Prescrição, composta por uma ou mais Linhas de Prescrição, cada uma associada a um Medicamento.

Durante a análise, a Prescrição é confrontada com as Regras Clínicas e com o conhecimento farmacológico disponível. Desse processo podem resultar Alertas, os quais, por sua vez, podem originar Recomendações. Tanto os alertas como as recomendações devem possuir uma Explicação associada, de forma a tornar explícita a lógica subjacente à decisão apresentada. Por fim, o profissional de saúde pode registar Feedback, o qual fica associado ao alerta ou recomendação analisado.

Deste modo, o modelo de domínio evidencia que a solução proposta articula entidades clínicas, farmacológicas e operacionais, refletindo a natureza híbrida e sensível do problema em estudo. A centralidade da prescrição enquanto objeto de análise, articulada com o perfil clínico do utente e com o conhecimento farmacológico, constitui o núcleo conceptual da solução e sustenta a posterior definição da arquitetura do sistema.

3.4 Cenários de Utilização

Os cenários de utilização descrevem, numa perspetiva funcional e orientada ao utilizador, as principais situações em que o sistema é utilizado. Nesta dissertação, adota-se uma formulação próxima de *user stories*, uma vez que esta permite expressar de forma sucinta quem interage com o sistema, o que pretende realizar e qual o benefício esperado. A definição destes cenários resulta diretamente dos requisitos funcionais anteriormente identificados e ajuda a clarificar o valor prático da solução para os diferentes atores do sistema.

ID	Cenário	User Story
Médico		
US01	Analisar uma prescrição antes da validação	Como médico, quero submeter uma prescrição para análise automática, para identificar potenciais erros antes da sua validação final.
US02	Receber alertas de segurança clínica	Como médico, quero receber alertas sobre alergias, interações, contraindicações e duplicações terapêuticas, para reduzir o risco de eventos adversos evitáveis.
US03	Consultar explicações associadas aos alertas	Como médico, quero visualizar a justificação clínica de cada alerta, para compreender a razão da sua emissão e decidir de forma mais informada.
US04	Obter alternativas terapêuticas	Como médico, quero receber sugestões de medicamentos alternativos potencialmente mais adequados, para reformular a prescrição quando seja detetado risco clínico.
US05	Considerar o contexto clínico do utente	Como médico, quero que a análise tenha em conta idade, sexo, condições clínicas, alergias e medicação ativa do utente, para que as recomendações sejam contextualizadas e clinicamente pertinentes.
US06	Registar decisão sobre o output do sistema	Como médico prescritor, quero indicar se aceitei, rejeitei ou ignorei um alerta ou recomendação, para que a minha decisão fique registada no sistema.
Farmacêutico		
US07	Rever prescrições sinalizadas	Como farmacêutico, quero consultar prescrições que tenham originado alertas relevantes, para apoiar a validação terapêutica e a reconciliação medicamentosa.
US08	Analisar justificações clínicas	Como farmacêutico, quero consultar o detalhe clínico e farmacológico associado a cada alerta, para verificar a sua pertinência e consistência.
US09	Registar parecer técnico	Como farmacêutico, quero poder comentar ou validar situações de risco terapêutico, para complementar a decisão clínica com parecer farmacêutico.
Administrador do Sistema		
US10	Gerir utilizadores e perfis	Como administrador do sistema, quero gerir utilizadores, perfis e permissões, para assegurar que cada ator acede apenas às funcionalidades que lhe são destinadas.

US11	Atualizar regras e fontes de conhecimento	Como administrador do sistema, quero atualizar regras clínicas, parâmetros e fontes documentais, para manter o sistema alinhado com a evolução do conhecimento farmacológico e normativo.
US12	Consultar indicadores de utilização	Como administrador do sistema, quero visualizar métricas de utilização, tipos de alertas emitidos e padrões de resposta dos utilizadores, para acompanhar o comportamento do protótipo.
Integração com Sistemas Externos		
US13	Importar dados clínicos estruturados	Como sistema EHR/CPOE externo, quero enviar dados clínicos estruturados do utente e da prescrição ao sistema, para permitir análise automática no fluxo de trabalho clínico.
US14	Devolver resultados da análise	Como sistema EHR/CPOE externo, quero receber os alertas e recomendações produzidos pelo sistema, para os apresentar ao profissional de saúde no contexto da prescrição.

Os cenários de utilização apresentados permitem compreender de forma objetiva a interação entre os diferentes atores e a solução proposta. Em conjunto, estes cenários mostram que o sistema não se limita à deteção automática de risco, mas procura integrar-se no processo de decisão clínica, disponibilizando alertas, recomendações, explicações e mecanismos de registo de feedback, numa perspetiva de apoio e não de substituição do profissional de saúde.

Capítulo 4 - Arquitetura do Sistema

O presente capítulo descreve a arquitetura do sistema proposto de apoio à identificação e prevenção de erros de prescrição de medicamentos. Após a definição dos requisitos, do modelo de domínio e dos cenários de utilização, torna-se necessário especificar a organização estrutural da solução, identificando os principais componentes, as suas responsabilidades e a forma como comunicam entre si.

Atendendo à natureza híbrida do problema, a arquitetura adotada procura combinar mecanismos determinísticos de segurança clínica com componentes de recomendação contextual e uma camada de explicação orientada para a transparência do apoio à decisão. Esta opção decorre do facto de, em contexto clínico, não ser suficiente produzir uma recomendação tecnicamente plausível, é igualmente necessário assegurar que essa recomendação é clinicamente segura, contextualizada e passível de ser compreendida e validada pelo profissional de saúde.

4.1 Visão Geral

A arquitetura proposta organiza-se em quatro camadas principais: camada de segurança clínica, motores de recomendação inteligente, camada de explicação e camada de dados. Sobre estas camadas atua uma componente de orquestração responsável por coordenar o fluxo de análise da prescrição, recolher os resultados parciais e compor a resposta final a apresentar ao utilizador.

Esta estrutura modular procura responder a três exigências centrais. Primeiramente, garantir que verificações críticas, como alergias, interações e contraindicações, são tratadas por mecanismos explícitos e auditáveis. Em segundo lugar, permitir que a recomendação incorpore informação contextual do utente para sugerir alternativas potencialmente mais adequadas. Em terceiro lugar, assegurar que os resultados devolvidos ao

utilizador são acompanhados de explicações compreensíveis, rastreáveis e suportadas por fontes de conhecimento fiáveis.

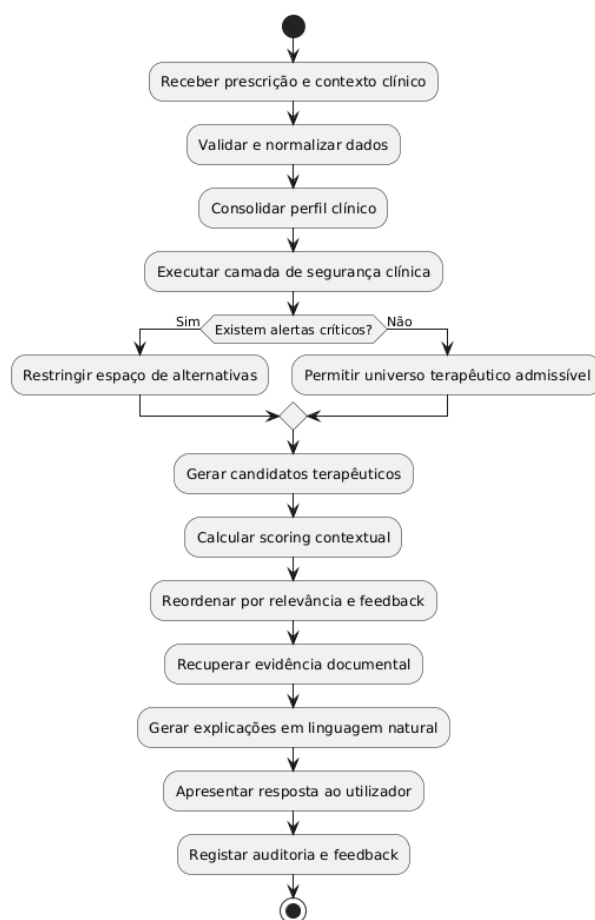


Figura 2. Diagrama de Atividades do Fluxo Global.

4.2 Arquitetura Global

A arquitetura global segue uma lógica de orquestração em *pipeline* com refinamento em cascata, em que a prescrição submetida é primeiro analisada pela camada de segurança clínica e só depois encaminhada para os motores de recomendação e para a camada de explicação. Este desenho aproxima-se do padrão *cascade*, em que uma primeira técnica gere ou filtra um conjunto de resultados e uma segunda refine a decisão subsequente.

Deste modo, os dados do utente e da prescrição são recolhidos a partir da camada de dados, harmonizados e entregues ao orquestrador. Este encaminha a informação para o motor de segurança clínica, responsável por aplicar regras determinísticas e produzir alertas iniciais. Em seguida, os motores de recomendação inteligente utilizam o perfil clínico do utente, o contexto terapêutico e o resultado da verificação clínica para gerar sugestões alternativas ou priorizar opções terapêuticas seguras. Por fim, a camada de explicação agrega o raciocínio clínico e documental dos alertas e recomendações, produzindo uma resposta final em linguagem natural e estruturada.

Embora os sistemas híbridos possam ser implementados segundo diferentes estratégias, como *weighted*, *switching*, *feature combination* ou *meta-level*, a presente arquitetura aproxima-se sobretudo de uma lógica *cascade*. Nesta abordagem, uma primeira componente filtra ou restringe o espaço de decisão e uma segunda componente refina, reordena ou complementa os resultados previamente obtidos. No caso do presente sistema, a camada de segurança clínica atua como filtro inicial, eliminando combinações terapêuticas

inadequadas, enquanto os motores de recomendação inteligente operam apenas sobre o conjunto remanescente de alternativas admissíveis. Deste modo, a recomendação não substitui a validação clínica, mas depende dela estruturalmente.

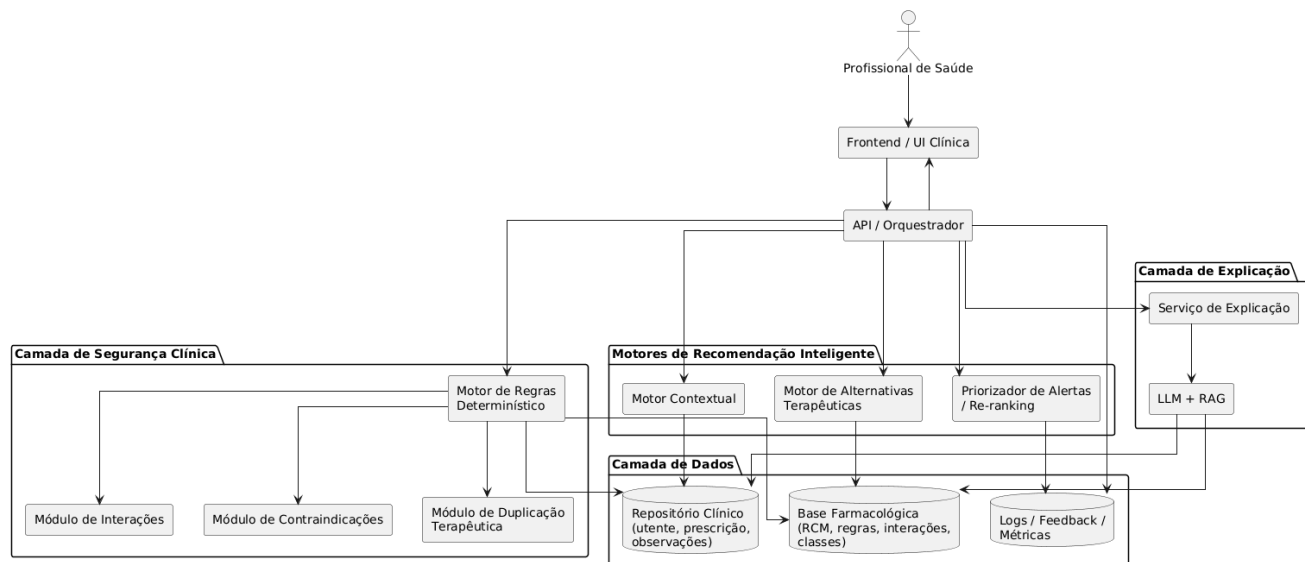


Figura 3. Diagrama de Componentes da arquitetura global do sistema.

A arquitetura global adotada privilegia previamente uma lógica de segurança e, seguidamente, recomendação. Deste modo, a solução evita que os mecanismos inteligentes operem sobre alternativas clinicamente inadequadas, filtrando a recomendação ao espaço de opções previamente filtradas por regras explícitas de segurança. Esta separação entre validação clínica, recomendação contextual e explicação permite responder simultaneamente a exigências de robustez, interpretabilidade e utilidade prática no apoio à decisão.

4.3 Componentes do Sistema

A arquitetura lógica do sistema encontra-se organizada em componentes especializados, com responsabilidades bem delimitadas e baixo acoplamento funcional, permitindo separar a verificação clínica determinística, a recomendação contextual, a geração de explicações e a persistência dos dados. Esta decomposição é importante por duas razões. Em primeiro lugar, reduz a dependência entre componentes com natureza distinta, nomeadamente entre mecanismos baseados em regras clínicas explícitas e mecanismos mais adaptativos de recomendação e explicação. Em segundo lugar, favorece a evolução incremental do protótipo, permitindo substituir, estender ou recalibrar partes da solução sem comprometer o funcionamento global do sistema.

Embora a solução seja apresentada em quatro camadas principais, a sua operação depende de um componente transversal de orquestração, responsável por coordenar o ciclo completo de análise. Esta componente recebe a prescrição e o contexto clínico do utente, solicita a execução ordenada dos diferentes módulos, consolida os resultados parciais e constrói a resposta final a devolver ao utilizador.

Do ponto de vista arquitetural, esta organização aproxima-se de uma hibridização em pipeline, na qual um primeiro mecanismo produz filtragem ou classificação preliminar e os mecanismos subsequentes refinam, reordenam ou explicam o resultado. A literatura sobre sistemas de recomendação híbridos descreve precisamente este padrão como *cascade* ou *pipelined hybridization*, distinguindo-o de abordagens *weighted*, *mixed* ou *meta-level*, nas quais a combinação ocorre por fusão de scores, apresentação simultânea de

resultados ou reutilização de modelos aprendidos. No caso do presente sistema, a filtragem de segurança clínica antecede obrigatoriamente a recomendação, funcionando como uma restrição sobre o espaço de alternativas admissíveis.

Deste modo, os componentes do sistema distribuem-se pelas seguintes camadas: camada de segurança clínica, responsável pela deteção de situações de risco com base em regras explícitas; motores de recomendação inteligente, responsáveis por gerar e ordenar alternativas contextualmente adequadas; camada de explicação, responsável por justificar os alertas e recomendações de forma compreensível e rastreável; e camada de dados, responsável pela persistência, normalização e disponibilização da informação clínica, farmacológica e operacional necessária ao funcionamento de todos os restantes componentes.

4.3.1 Camada de Segurança Clínica

A camada de segurança clínica constitui o núcleo determinístico da solução e representa o primeiro estágio efetivo de análise da prescrição. A sua responsabilidade consiste em avaliar a adequação básica da prescrição submetida antes de qualquer tentativa de recomendação adicional, impedindo que mecanismos posteriores operem sobre combinações farmacologicamente inseguras ou clinicamente incompatíveis.

Esta camada recebe como entrada um objeto de prescrição normalizado, bem como o perfil clínico consolidado do utente, incluindo dados demográficos, condições clínicas ativas, alergias, medicação ativa, observações relevantes e, quando disponível, informação contextual adicional proveniente do episódio clínico. A partir desta entrada, são executados vários submódulos especializados, cada um responsável por um tipo de verificação. Em termos funcionais, esta decomposição inclui, pelo menos, um verificador de alergias, um verificador de interações medicamentosas, um verificador de contraindicações e um verificador de duplicações terapêuticas. O resultado da execução destes submódulos é posteriormente consolidado num conjunto único de alertas estruturados.

O verificador de alergias compara os princípios ativos e, quando aplicável, as classes terapêuticas associadas à prescrição com os registos de alergia do utente. O verificador de interações avalia potenciais conflitos entre os medicamentos prescritos e a medicação já ativa no perfil do utente, bem como interações intra-prescrição, isto é, entre medicamentos prescritos no mesmo ato. O verificador de contraindicações relaciona a terapêutica proposta com condições clínicas, características demográficas ou observações que possam tornar o medicamento inadequado ou exigir precaução acrescida. Por fim, o verificador de duplicação terapêutica deteta a presença simultânea de dois ou mais medicamentos com sobreposição funcional ou pertencentes à mesma classe terapêutica, avaliando se existe redundância indevida ou risco acrescido de toxicidade.

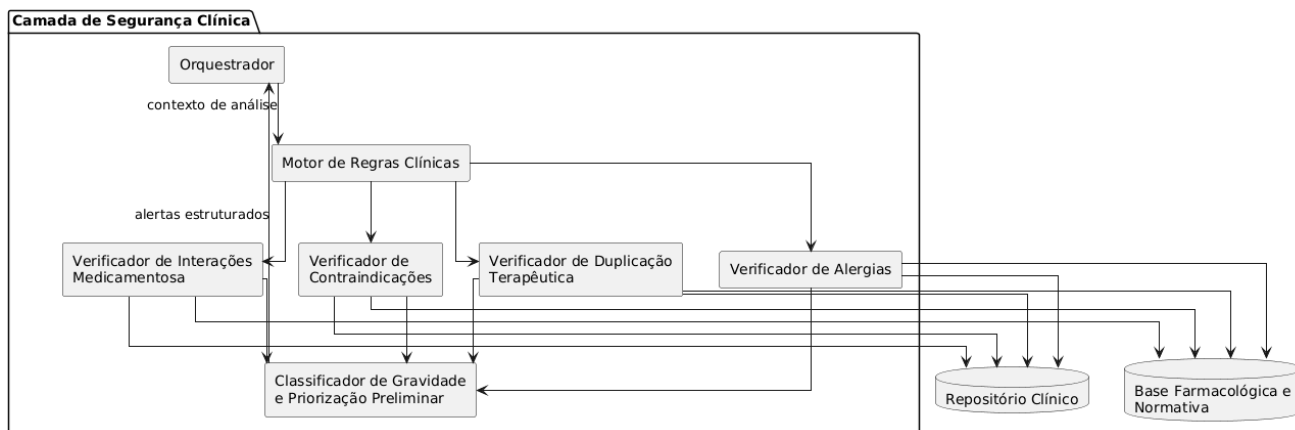


Figura 4. Camada de Segurança Clínica.

Em termos de implementação lógica, esta camada funciona como um motor de inferência baseado em regras, em que as regras clínicas são modeladas como condições acionáveis sobre entidades do domínio. Cada regra pode ser representada sob a forma “se-então”, com características de prescrição, medicamento, condição clínica, alergia ou observação. Esta abordagem aproxima-se dos sistemas *knowledge-based* e *constraint-based*, nos quais a recomendação ou validação depende do conhecimento explícito do domínio e da relação entre requisitos do utilizador e propriedades dos itens. Assim sendo, alertas classificados como críticos podem eliminar de imediato certos candidatos terapêuticos, enquanto alertas moderados ou informativos podem alimentar o cálculo contextual e a geração de alternativas.

4.3.2 Motores de Recomendação Inteligente

Os motores de recomendação inteligente têm como objetivo complementar a verificação de risco com a produção de sugestões contextualmente adequadas. Ao contrário dos sistemas de recomendação clássicos, centrados em matrizes utilizador-item e em padrões de preferência observados na comunidade, a presente solução adota a lógica segundo a qual, dadas as restrições clínicas e o contexto atual, importa identificar que alternativas permanecem simultaneamente seguras e potencialmente adequadas para o utente.

Deste modo, a camada de recomendação inteligente assenta em três mecanismos centrais:

- **Filtragem baseada em conhecimento:** utiliza informação farmacológica explícita, relações entre fármacos, classes terapêuticas, indicações e restrições clínicas para gerar um conjunto inicial de alternativas terapêuticas admissíveis.
- **Filtragem contextual:** atua sobre esse conjunto e é responsável por refinar a adequação das alternativas ao perfil clínico do utente, considerando variáveis como idade, sexo, presença de multimorbilidade, alergias, medicação ativa, observações clínicas relevantes e natureza do problema terapêutico identificado.
- **Reordenação baseada em feedback:** reorganiza os resultados em função da sua relevância clínica, da severidade dos alertas evitados e do histórico de aceitação ou rejeição registado pelos profissionais de saúde.

Internamente, estes mecanismos são suportados por componentes de aprendizagem com finalidades distintas:

1. **Módulo supervisionado:** orientado ao *scoring* contextual e ao *re-ranking* das alternativas terapêuticas, treinado a partir de atributos clínicos, farmacológicos e operacionais.
2. **Módulo não supervisionado complementar:** destinado à descoberta de padrões frequentes e estruturas latentes nos dados clínicos sintéticos, nomeadamente através de *association rule learning* e *cluster analysis*.
3. **Módulo de collaborative filtering model-based:** usado como sinal complementar sobre interações implícitas utente-medicamento.

Nesta formulação, a camada pode ser descrita por uma função de *scoring* composta, em que a pontuação final de uma alternativa resulta da combinação de fatores como adequação terapêutica, compatibilidade com o contexto clínico do utente, proximidade funcional face ao medicamento substituído, severidade dos alertas evitados e histórico de aceitação de recomendações semelhantes. Numa primeira formulação, este *scoring* pode ser calculado por uma função linear ponderada, contudo, na implementação do protótipo, essa etapa poderá ser suportada por um classificador ou *ranker* supervisionado, treinado *offline* a partir de *features* derivadas do contexto clínico e de rótulos fracos (*silver labels*) obtidos a partir do motor de segurança clínica e do conhecimento farmacológico.

Complementarmente, o sistema pode explorar aprendizagem não supervisionada para identificar regularidades úteis ao processo de recomendação. Técnicas de *association rule learning*, como Apriori ou FP-Growth, permitem extrair coocorrências relevantes entre condições clínicas, classes terapêuticas e medicação ativa, enquanto técnicas de *cluster analysis* permitem agrupar perfis clínicos semelhantes com base em padrões de multimorbilidade, terapêutica e contexto observacional. Estes módulos enriquecem a geração e a priorização de candidatos terapêuticos.

Adicionalmente, é implementado um módulo de *collaborative filtering model-based* sobre feedback implícito, no qual cada utente é tratado como utilizador e cada medicamento ou classe terapêutica como item. Neste enquadramento, a presença de um medicamento no histórico clínico é interpretada como sinal implícito de interação, permitindo construir uma matriz utente-item e treinar, em fase *offline*, um modelo de recomendação baseado em fatores latentes. Contudo, dado o carácter sintético do *dataset* Synthea, este módulo deve ser entendido como componente complementar de demonstração algorítmica e de prova de conceito, e não como fonte primária de validade clínica.

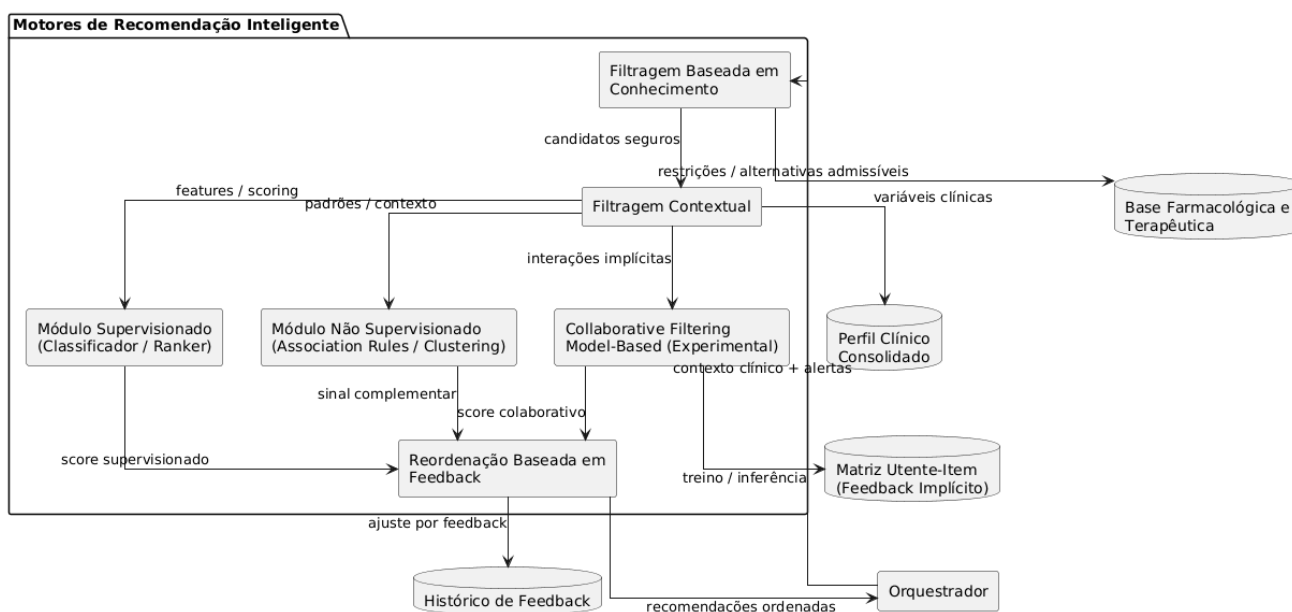


Figura 5. Motores de Recomendação Inteligente.

4.3.3 Camada de Explicação

A camada de explicação é responsável por transformar os resultados analíticos produzidos pelas camadas anteriores em informação compreensível, verificável e útil para o profissional de saúde. Assim sendo, trata-se de componente especializado de mediação entre a lógica interna do sistema e a interpretação humana do seu *output*. Em contexto clínico, a aceitação de um alerta ou de uma recomendação depende não apenas da sua correção técnica, mas também da capacidade do sistema explicar de forma inteligível porque foi produzida determinada conclusão e que evidência a sustenta.

Arquiteturalmente, esta camada integra três funções complementares. A primeira corresponde ao gerador de explicações baseadas em regras, que converte a saída do motor de segurança clínica numa explicação estruturada de tipo causal, por exemplo “o medicamento X foi sinalizado porque apresenta interação grave com o medicamento Y já ativo no perfil do utente”. A segunda corresponde ao módulo de recuperação documental, responsável por localizar as passagens relevantes nas fontes farmacológicas e normativas que suportam o alerta ou a recomendação. A terceira corresponde ao módulo de síntese em linguagem natural, suportado por LLM + RAG, responsável por combinar os elementos estruturados e documentais numa explicação final clara, concisa e adaptada ao utilizador.

Desta forma, a explicação gerada deve incluir, no mínimo, quatro elementos: a causa ou raciocínio da decisão, os dados clínicos do utente que foram relevantes para a sua produção, a fonte farmacológica e/ou normativa consultada e, quando aplicável, a razão pela qual a alternativa proposta foi considerada preferível a outras. A camada de explicação desempenha ainda uma função operacional relevante, por reduzir a carga cognitiva do utilizador ao converter múltiplas verificações técnicas dispersas numa narrativa coerente.

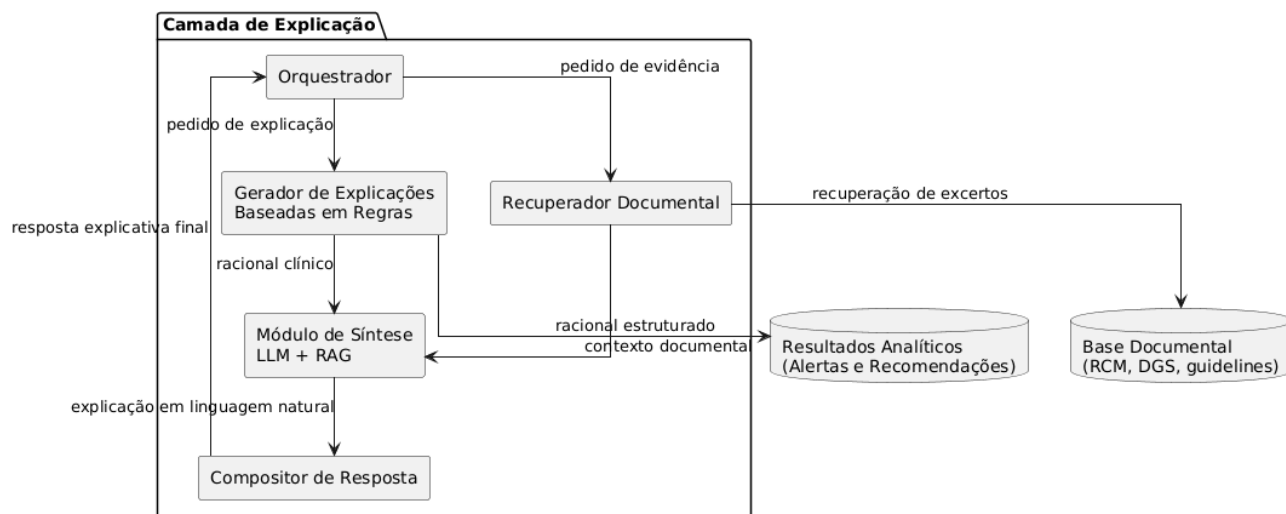


Figura 6. Camada de Explicação.

4.3.4 Camada de Dados

A camada de dados sustenta toda a operação do sistema, fornecendo os dados clínicos necessários à análise, o conhecimento farmacológico e normativo que suporta as verificações e explicações, e os registos operacionais indispensáveis à auditoria e à melhoria contínua da solução. Esta camada apresenta um conjunto de repositórios especializados, cada um com modelo de dados e finalidade próprios.

O primeiro subdomínio desta camada corresponde ao repositório clínico, que agrega os dados do utente e da prescrição. Este repositório deve armazenar ou disponibilizar, num modelo lógico coerente, as entidades centrais do domínio clínico, designadamente utente, perfil clínico, condições clínicas, alergias, medicação ativa, observações relevantes, prescrição e linhas de prescrição. A sua função principal é servir de fonte operacional para as camadas de segurança e recomendação. Por esse motivo, deve incluir mecanismos de harmonização e normalização terminológica, evitando que diferentes designações textuais para o mesmo conceito farmacológico ou clínico comprometam o raciocínio do sistema.

O segundo subdomínio corresponde ao repositório farmacológico e normativo, que contém o conhecimento explícito usado pelo motor de segurança clínica e pela camada de explicação. Este repositório deve incluir medicamentos, princípios ativos, classes terapêuticas, interações medicamentosas, contraindicações, regras clínicas, parâmetros de gravidade, relações entre classes e, adicionalmente, metadados sobre a proveniência e versão de cada fonte utilizada.

O terceiro subdomínio corresponde ao repositório documental para explicação, logicamente distinto do repositório farmacológico transaccional. Este repositório armazena as fontes textuais relevantes para o módulo de recuperação documental, podendo incluir normas, RCM (Infarmed), *guidelines* (DGS) e outros documentos indexados. Para suportar RAG, este repositório deve ser acompanhado de mecanismos de segmentação, indexação e recuperação por similaridade ou por metadados.

O quarto subdomínio corresponde ao repositório operacional, responsável pelo armazenamento de *logs*, feedback do utilizador, métricas de utilização, histórico de versões das regras e rastros de execução das

análises. Este repositório desempenha três funções distintas: auditoria, observabilidade e aprendizagem incremental do sistema.

A separação em repositórios especializados reduz o acoplamento entre dados clínicos, conhecimento normativo e dados operacionais, melhora a gestão do conhecimento e favorece a evolução do sistema.

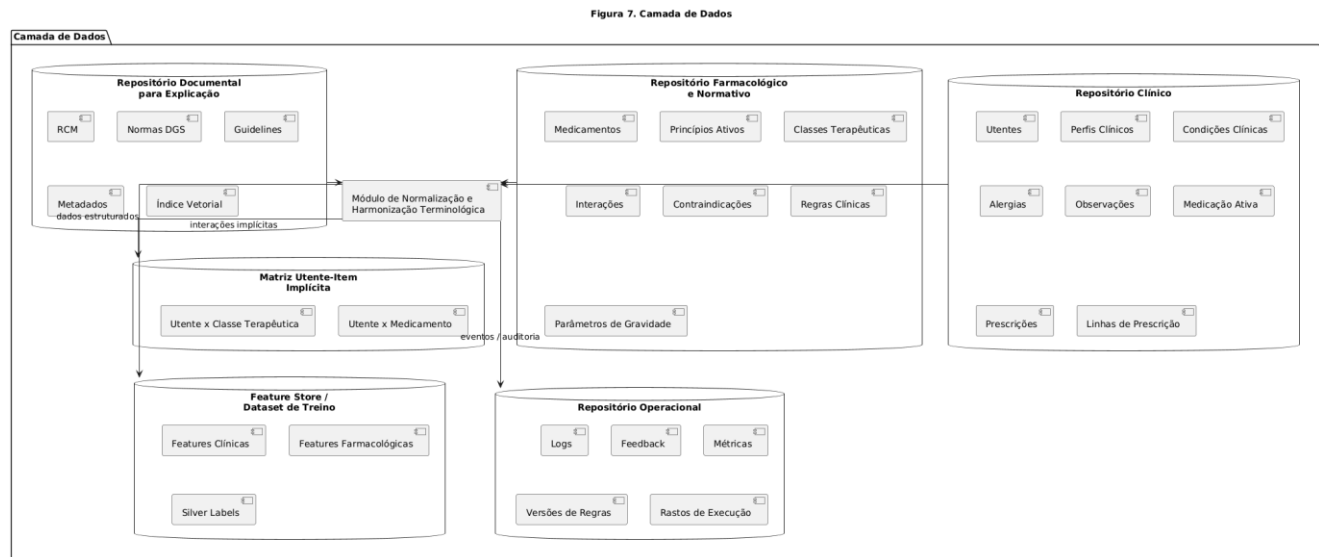


Figura 7. Camada de Dados.

4.4 Fluxo de Dados

O fluxo de dados do sistema inicia-se com a receção de uma prescrição e da informação clínica relevante do utente, introduzidas manualmente ou importadas a partir de um sistema externo. Após a normalização dos dados, o orquestrador solicita a execução da camada de segurança clínica, que produz alertas preliminares com base em regras e conhecimento farmacológico.

De seguida, os motores de recomendação inteligente utilizam o perfil clínico, o contexto e os resultados parciais da análise para gerar alternativas terapêuticas e ordenar os resultados em função da relevância e prioridade. Em seguida, a camada de explicação agrega os elementos necessários para justificar cada alerta e recomendação, recorrendo tanto ao raciocínio determinístico como às fontes documentais indexadas. Por fim, a resposta consolidada é devolvida ao profissional de saúde, podendo este registar feedback que será armazenado no repositório operacional para fins de auditoria, análise e melhoria futura.

Este fluxo está de acordo com uma lógica híbrida em cascata, em que a saída de uma técnica alimenta a seguinte e em que a recomendação final resulta da composição de múltiplas fontes de conhecimento. Os materiais sobre sistemas híbridos descrevem precisamente padrões como cascade, feature augmentation e meta-level para este tipo de cooperação entre mecanismos.

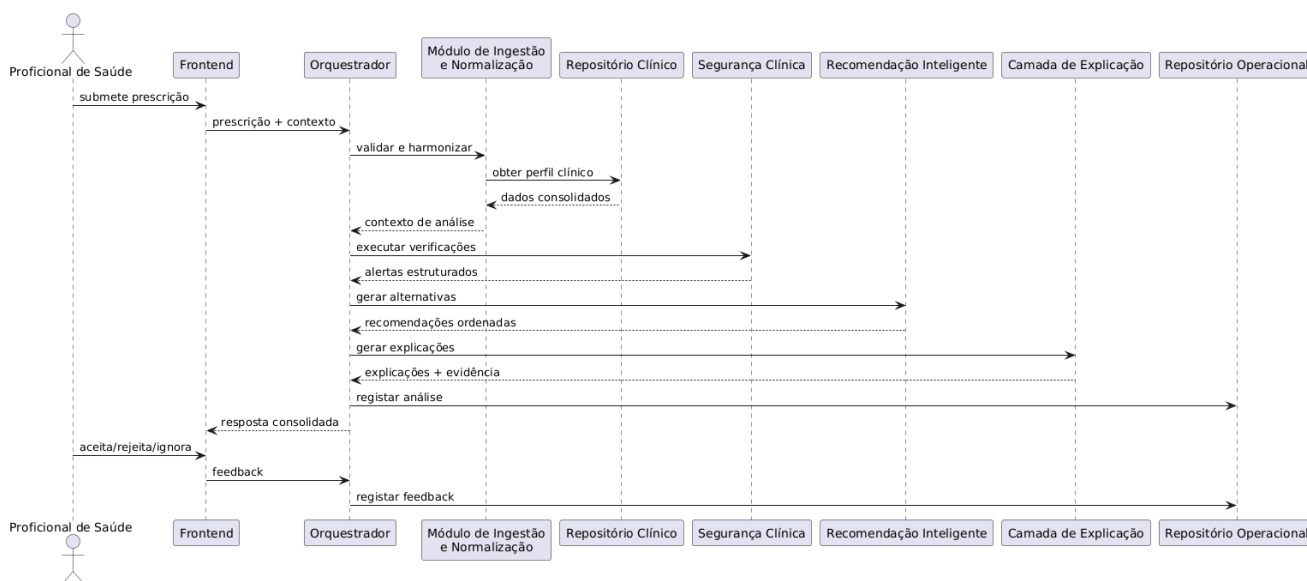


Figura 8. Diagrama de Sequência do Fluxo de Dados.

Capítulo 5 - Implementação

O presente capítulo descreve a implementação do protótipo desenvolvido para apoio à identificação e prevenção de erros de prescrição de medicamentos. A implementação envolve articulação entre uma camada de segurança clínica baseada em regras, mecanismos de recomendação orientados ao contexto, um módulo de explicação suportado por recuperação documental e um conjunto de repositórios responsáveis pela persistência de dados clínicos e operacionais. Assim, esta foi concebida de modo a preservar a separação entre responsabilidades definida no capítulo anterior, favorecendo modularidade, rastreabilidade e possibilidade de evolução futura.

5.1 Tecnologias Utilizadas

A implementação do protótipo assenta numa *stack* tecnológica orientada para prototipagem rápida, integração de dados clínicos estruturados, execução de lógica clínica e suporte a componentes de recomendação e explicação. A Tabela X sintetiza as principais tecnologias consideradas e a respetiva justificação.

Camada	Tecnologia de referência	Justificação
Backend/API	Python + FastAPI	Adequado à implementação rápida de serviços REST, integração com processamento de dados, regras clínicas e módulos de recomendação.
Frontend	React ou Next.js	Permite construir uma interface web modular, responsiva e adequada à apresentação de alertas, recomendações e explicações.
Base de dados relacional	PostgreSQL	Suporta persistência transacional de utentes, prescrições, resultados de análise, <i>logs</i> e feedback.

Pesquisa vetorial / recuperação documental	pgvector ou FAISS	Permite indexação semântica e recuperação de excertos documentais para o módulo RAG.
Motor de regras clínicas	Serviço próprio em Python	Facilita implementação, versionamento e atualização de regras explícitas de segurança clínica.
Scoring e ML	scikit-learn, mlxtend e/ou PyTorch	Suporta classificação supervisionada, ranking contextual, extração de regras de associação, clustering e eventual experimentação com modelos mais complexos.
Filtragem colaborativa model-based	Surprise, implicit ou implementação própria	Permite experimentação com feedback implícito utente-medicamento e treino offline de modelos baseados em fatores latentes.
Orquestração de LLM	LangChain ou LlamaIndex	Estrutura recuperação documental, prompting, composição de contexto e controlo do pipeline explicativo.
Interoperabilidade	JSON e FHIR	Favorece representação estruturada de dados clínicos e futura integração com sistemas EHR/CPOE.
Observabilidade	Logs estruturados + dashboards	Necessários para auditoria, análise de utilização e monitorização do comportamento do protótipo.

5.2 Backend

O *backend* constitui o núcleo operacional do protótipo, sendo responsável por receber pedidos de análise, consolidar o contexto clínico do utente, coordenar a execução dos diferentes módulos internos e devolver uma resposta estruturada ao utilizador. A sua organização acompanha a arquitetura apresentada no Capítulo 4, funcionando como ponto de integração entre a camada de segurança clínica, os motores de recomendação, a camada de explicação e os repositórios de dados.

A aplicação pode ser organizada em quatro blocos principais:

1. **Camada de API:** responsável pela exposição de *endpoints* para autenticação, submissão de prescrições, consulta de resultados, registo de feedback e administração de conhecimento.
2. **Orquestrador:** responsável por construir o contexto do caso clínico e executar, pela ordem definida, os módulos de segurança, recomendação e explicação.
3. **Serviços de negócio:** onde se encontram o motor de regras clínicas, o cálculo contextual e o *pipeline* de recomendação.
4. **Camada de acesso a dados:** encarregue da leitura e persistência de informação clínica, farmacológica e operacional.

Assim sendo, a análise de uma prescrição é tratada como um fluxo transacional. Após receção dos dados, o sistema valida a estrutura do pedido, obtém o perfil clínico do utente, harmoniza os identificadores clínicos e farmacológicos relevantes e produz um objeto interno de análise. Esse objeto é depois enviado para o motor de segurança clínica, que gera alertas estruturados. Com base nesses resultados, os motores de recomendação constroem alternativas admissíveis e ordenam-nas segundo critérios contextuais. Por fim, a camada de explicação recebe os resultados intermédios e produz a resposta final em linguagem natural.

Os componentes de aprendizagem concentram-se sobretudo no módulo de *scoring* contextual e no módulo de re-ranking. O primeiro é responsável por estimar a adequação relativa de uma alternativa terapêutica ao contexto clínico do utente, enquanto o segundo ordena os resultados finais em função de critérios de relevância clínica, severidade do risco evitado e histórico de utilização.

Na presente versão do protótipo, a abordagem principal assenta em aprendizagem supervisionada, recorrendo a um classificador ou *ranker* simples, como *Logistic Regression*, *Random Forest* ou outro algoritmo equivalente, treinado a partir de atributos (*features*) clínicos, farmacológicos e operacionais. Entre essas *features* incluem-se, por exemplo, idade, sexo, presença de multimorbilidade, alergias, medicação ativa, classe terapêutica candidata, severidade de interações evitadas, existência de contraindicação, duplicação terapêutica e proximidade funcional face ao medicamento inicialmente prescrito. A variável-alvo pode assumir a forma de um rótulo binário, como “adequado” ou “não adequado”, ou de um *score* ordinal de adequação terapêutica.

Dado que o *dataset* sintético não fornece rótulos clínicos explícitos, os exemplos supervisionados são obtidos através de *silver labels*, isto é, rótulos derivados do motor de segurança clínica e do conhecimento farmacológico estruturado. Assim, alternativas que respeitam as regras clínicas e se mantêm compatíveis com o contexto do utente podem ser tratadas como instâncias positivas, enquanto combinações contraindicadas, interações graves, duplicações indevidas ou incompatibilidades com alergias são tratadas como instâncias negativas.

Complementarmente, o *backend* pode integrar um módulo de aprendizagem não supervisionada, destinado à descoberta de regularidades nos dados sintéticos. Técnicas como *association rule learning* permitem extrair padrões frequentes entre condições clínicas, medicação ativa e terapêuticas observadas, enquanto *cluster analysis* permite agrupar utentes com perfis clínicos semelhantes, fornecendo sinais auxiliares para a recomendação contextual.

Para efeitos experimentais, o protótipo incorpora ainda um módulo de *collaborative filtering model-based* sobre feedback implícito. Neste enquadramento, cada utente é tratado como utilizador e cada medicamento ou classe terapêutica como item, sendo a presença de um medicamento no histórico clínico interpretada como interação implícita. A partir desta matriz utente-item, pode ser treinado offline um modelo de filtragem colaborativa baseado em fatores latentes, como *matrix factorization*. Contudo, este módulo é encarado como sinal complementar de aprendizagem baseada em dados, uma vez que os padrões aprendidos refletem o comportamento do gerador sintético (Synthea) e não decisões clínicas reais.

Em todos os casos, a opção por treino offline é particularmente importante. Dado que o sistema deve manter tempos de resposta compatíveis com apoio à decisão, a fase de treino ou recalibração não ocorre em tempo real durante a submissão da prescrição. Em vez disso, os modelos são treinados ou atualizados periodicamente, persistidos e posteriormente carregados pelo *backend* apenas para inferência.

5.3 Frontend

O *frontend* constitui a camada de interação com o utilizador e tem como principal função apresentar a análise da prescrição de forma clara, hierarquizada e compatível com o processo de decisão clínica. Num sistema desta natureza, a utilidade do protótipo depende da forma como os alertas, recomendações e explicações são disponibilizados ao profissional de saúde.

A interface pode ser organizada em quatro áreas principais:

1. **Formulário de análise:** onde o utilizador introduz ou revê a prescrição e os dados clínicos relevantes do utente.

2. **Painel de alertas:** onde os resultados da verificação clínica são apresentados de forma ordenada por tipo e gravidade.
3. **Painel de recomendações:** onde são apresentadas alternativas terapêuticas e respetiva prioridade.
4. **Painel de explicação:** onde o utilizador pode consultar o raciocínio clínico e documental associado à decisão do sistema.

Do ponto de vista de usabilidade, a interface deve privilegiar a apresentação progressiva da informação. Em vez de expor imediatamente todos os detalhes técnicos, o sistema deve apresentar primeiro a conclusão principal e permitir aprofundamento mediante interação. Esta estratégia reduz a carga cognitiva do utilizador e melhora a legibilidade do resultado.

O *frontend* deve ainda permitir o registo explícito de feedback, nomeadamente aceitação, rejeição ou ignorar de alertas e recomendações, bem como observações textuais adicionais. Esta funcionalidade não é apenas operacional, mas também metodologicamente relevante, por alimentar os mecanismos de avaliação e recalibração da solução.

5.4 Integração de LLM

A integração do modelo de linguagem no protótipo não tem como finalidade substituir a lógica clínica do sistema, mas reforçar a capacidade de explicação dos resultados produzidos pelas camadas anteriores. Assim, o LLM (ex. Gemma 2 9B) é utilizado como componente de síntese explicativa, e não como mecanismo primário de decisão.

A implementação desta componente pode seguir o padrão *Retrieval-Augmented Generation* (RAG). Numa primeira fase, o sistema recebe os resultados estruturados da análise, incluindo alertas, alternativas terapêuticas e metadados clínicos relevantes. Numa segunda fase, o módulo de recuperação documental consulta o repositório de documentos indexados e seleciona excertos relevantes de RCM, normas, *guidelines* ou outras fontes farmacológicas. Numa terceira fase, esses excertos são combinados com o raciocínio estruturado produzido pela lógica clínica e enviados ao modelo de linguagem através de um *prompt* controlado.

Deste modo, a explicação gerada não depende apenas do conhecimento implícito do modelo, mas de evidência documental explicitamente recuperada e contextualizada pelo sistema. Esta abordagem reduz o risco de alucinação e melhora a rastreabilidade da resposta produzida.

5.5 Integração de Dados Clínicos

A integração de dados clínicos é uma parte crítica da implementação, uma vez que o comportamento do sistema depende da construção de um contexto clínico coerente e suficientemente rico para suportar verificação de segurança, recomendação contextual e explicação. No presente protótipo, esta integração parte de dados sintéticos gerados com Synthea, disponibilizados em formato CSV e, quando aplicável, em FHIR.

Numa fase inicial, os dados relevantes são importados a partir de recursos como *patients*, *conditions*, *allergies*, *medications*, *observations* e *encounters*, sendo transformados para um modelo interno coerente com o domínio do sistema. Esta transformação envolve limpeza, seleção de atributos relevantes, ligação entre entidades clínicas e harmonização terminológica. O objetivo não é apenas armazenar os ficheiros de origem, mas construir um perfil clínico consolidado que possa ser diretamente utilizado pelas restantes camadas.

Do ponto de vista técnico, esta integração pode ser organizada como um *pipeline* ETL: extração, transformação e carregamento. Na etapa de extração, os dados são lidos dos ficheiros CSV ou recursos FHIR. Na transformação, os registos são convertidos para uma estrutura canónica de trabalho, incluindo ligação

entre utente, condições clínicas, alergias, medicação ativa e prescrições. Na etapa de carregamento, essa estrutura é persistida no repositório clínico da aplicação.

5.5.1 Preparação de dados

Para suportar os componentes de aprendizagem do sistema, os dados clínicos consolidados são posteriormente transformados em representações adequadas a diferentes tarefas analíticas. No caso do módulo supervisionado, cada instância de treino corresponde a uma combinação entre contexto clínico do utente e alternativa terapêutica candidata, sendo representada por um vetor de *features* clínicas, farmacológicas e operacionais. A atribuição do rótulo é efetuada com base em *silver labels* derivados da camada de segurança clínica e do conhecimento farmacológico estruturado.

No caso do módulo não supervisionado, os dados são reorganizados de modo a permitir a extração de padrões frequentes e agrupamentos. As regras de associação são obtidas a partir de coocorrências entre condições clínicas, medicação ativa e classes terapêuticas, enquanto o *clustering* é aplicado sobre vetores representativos do perfil clínico do utente.

Para o módulo experimental de *collaborative filtering*, os dados são transformados numa matriz utente-item, em que as linhas representam utentes, as colunas representam medicamentos ou classes terapêuticas, e as células representam interações implícitas. Nesta formulação, a presença histórica de um medicamento pode ser codificada como valor binário ou frequência acumulada, permitindo treinar um modelo de *collaborative filtering model-based* sobre feedback implícito.

A partir do perfil clínico e da base farmacológica podem ser geradas *features* como idade, sexo, multimorbilidade, presença de alergias, número de medicamentos ativos, categoria do alerta, proximidade terapêutica da alternativa e histórico de aceitação de recomendações. Estas *features* servem de entrada ao *scoring* contextual e ao *re-ranking*.

Do ponto de vista metodológico, a utilização de CSV apresenta vantagens na fase de exploração, limpeza e engenharia de atributos, enquanto o FHIR oferece uma representação mais adequada à interoperabilidade com sistemas clínicos externos. Assim, para o protótipo, é utilizada uma estratégia híbrida: CSV como formato de trabalho analítico e FHIR como referência para integração e normalização estrutural.

5.6 Mecanismo Feedback do Utilizador

O mecanismo de feedback do utilizador tem como função recolher a resposta do profissional de saúde ao *output* do sistema e transformá-la em informação útil para auditoria, avaliação e melhoria incremental. Embora o sistema não dependa desse feedback para produzir alertas ou recomendações no momento da execução, a sua persistência é fundamental para compreender a utilidade prática do protótipo e suportar futuras recalibrações.

A implementação deste mecanismo deve permitir registar, para cada alerta ou recomendação apresentada, a decisão do utilizador, o eventual comentário associado, o identificador do caso clínico e o instante temporal da interação. Estes dados devem ser armazenados no repositório operacional, juntamente com a versão das regras e dos modelos ativos no momento da análise.

O feedback recolhido cumpre três funções principais:

1. **Auditoria:** permitindo saber que resultados foram apresentados e como foram recebidos.
2. **Avaliação:** possibilitando medir taxas de aceitação, rejeição e ignorar, bem como padrões associados a determinados tipos de alerta ou recomendação.
3. **Recalibração:** na medida em que o histórico acumulado pode ser utilizado para ajustar pesos, *thresholds* ou prioridades do módulo de *re-ranking*.

No entanto, enfatiza-se que nesta fase, o sistema não aprende autonomamente em tempo real. O feedback recolhido é utilizado sobretudo para recalibração periódica dos módulos de *re-ranking* e priorização, podendo também alimentar novas iterações do componente supervisionado e, em menor grau, da componente colaborativa experimental. Deste modo, a aprendizagem do sistema assume a forma de atualização incremental controlada e supervisionada, e não de adaptação clínica contínua totalmente automática.

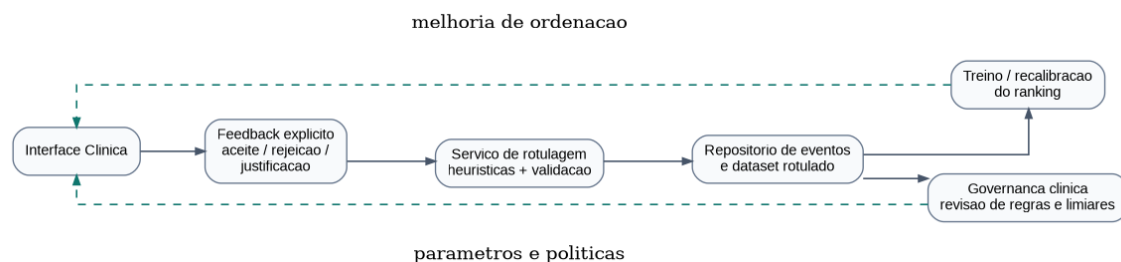


Figura 9. Ciclo de feedback do utilizador e melhoria dos motores inteligentes.